



ПРОЕКТЫ

Постквантовая криптография PQС



ССЫЛКИ НА ПРОЕКТЫ

[Обзор](#)

[Часто задаваемые вопросы](#)

[Новости и обновления](#)

[События](#)

[Публикации](#)

[Презентации](#)

Обзор

Короткий URL: <https://www.nist.gov/pqc/crypto>

Простое введение в постквантовую криптографию можно найти здесь: [Что такое постквантовая криптография?](#)

[Стандарты PQС](#) | [Переход на PQС](#) | [Текущий процесс стандартизации PQС](#)

Проект NIST по постквантовой криптографии (PQC) возглавляет национальные и глобальные усилия по защите электронной информации от будущей угрозы квантовых компьютеров — машин, до которых могут пройти годы или десятилетия, но которые в конечном итоге могут взломать многие из широко используемых сегодня криптографических систем. В рамках многолетнего международного конкурса с участием промышленности, научных кругов и правительств, [NIST выпустил три основных стандарта](#)

PQC в 2024 году и разрабатывает дополнительные стандарты, которые будут служить резервными копиями или альтернативами. Организациям следует начать применять эти стандарты уже сейчас, чтобы перевести свои системы на квантовоустойчивую криптографию.

Наряду с этими стандартами NIST проводит фундаментальные криптографические исследования; сотрудничает с отраслевыми и федеральными партнерами для руководства организациями, готовящимися к миграции PQC; и управляет Программой проверки криптографических модулей для продвижения проверенной и заслуживающей доверия криптографии. Эти усилия не только защищают данные и информационные системы, но и поддерживают лидерство США в области квантовой информатики и криптографических инноваций.

Стандарты PQC

В августе 2024 года NIST опубликовал свои основные стандарты PQC (как Федеральные стандарты обработки информации, или FIPS), определяющие схемы установления ключей и цифровой подписи на основе кандидатов, оцененных и отобранных в ходе этого многолетнего процесса.



FIPS 203

Стандарт механизма инкапсуляции ключей на основе модульной решетки

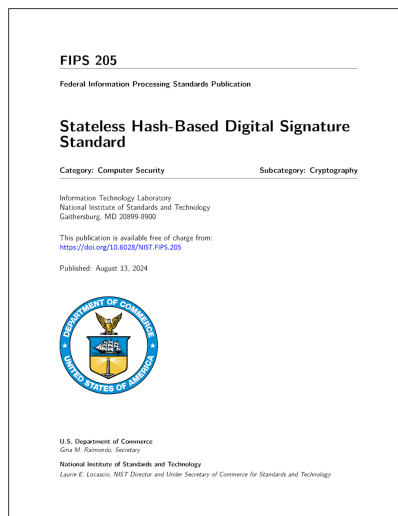
(ML-KEM)



FIPS 204

Стандарт цифровой подписи на основе модульной решетки

(ML-DSA)



FIPS 205

Стандарт цифровой подписи на основе хеширования

без сохранения состояния

(SLH-DSA)

Migration to PQC

With the release of the first three final PQC standards, organizations should begin migrating their systems to quantum-resistant cryptography. Cybersecurity products, services, and protocols will need updates, and organizations must identify where vulnerable algorithms are used and plan to replace or update them. Under the transition timeline in NIST IR 8547, NIST will deprecate and ultimately remove quantum-vulnerable algorithms from its standards by 2035, with high-risk systems transitioning much earlier.

The [Migration to Post-Quantum Project](#) at the National Cybersecurity Center of Excellence is working with industry, academia, and federal partners to accelerate this shift by demonstrating tools to find and prioritize vulnerable systems, supporting interoperable solutions, and developing migration guidance.

ONGOING PQC STANDARDIZATION PROCESS

NIST expects that the two digital signature standards (ML-DSA and SLH-DSA) and key-encapsulation mechanism standard (ML-KEM) will provide the foundation for most deployments of post-quantum cryptography. ***They can and should be put into use now.***

NIST continues to evaluate the security and performance of innovative algorithms in order to identify additional candidates for standardization. In addition to the three algorithms specified in the initial FIPS standards, the [Falcon digital signature algorithm](#) and [HQC key encapsulation mechanism](#) were selected for ongoing standardization; that process is underway.

This process continues with a longer-term effort that solicited additional algorithms for digital signature schemes that could serve as a backup to ML-DSA or that could address unique use cases. Learn more on the [Additional Digital Signature Schemes](#) page.

;

ADDITIONAL PAGES

[PQC Standards](#)

[Hash-Based Signatures](#)

[IPR License Summary](#)

[PQC Standardization Process](#)

[Selected Algorithms](#)

[Additional Digital Signature Schemes](#)

[Workshops and Timeline](#)

[PQC Seminars](#)

[Contact Info](#)

[Email List \(PQC Forum\)](#)

[PQC Archive](#)



CONTACTS

PQC Crypto Technical Inquiries

pqc-comments@nist.gov

GROUP

Cryptographic Technology.

TOPICS

Security and Privacy: post-quantum cryptography.

RELATED PROJECTS

Cryptographic Standards and Guidelines

Hash-Based Signatures

Migration to Post-Quantum Cryptography | NCCoE

Multi-Party Threshold Cryptography.

PQC Digital Signature Schemes

Created January 03, 2017, Updated December 11, 2025

HEADQUARTERS

100 Bureau Drive
Gaithersburg, MD 20899



Want updates about CSRC and our
publications?

[Subscribe](#)

[Contact Us](#) | [Our Other Offices](#)

Send inquiries to csrc-inquiry@nist.gov

[Site Privacy](#) | [Accessibility](#) | [Privacy Program](#) | [Copyrights](#) | [Vulnerability Disclosure](#) |

[No Fear Act Policy](#) | [FOIA](#) | [Environmental Policy](#) | [Scientific Integrity](#) |

[Information Quality Standards](#) | [Commerce.gov](#) | [Science.gov](#) | [USA.gov](#) | [Vote.gov](#)